

DC / DC电源详解

FAE NAME : CARY.CHEN

TAD

1. DC / DC概述



2. 电源系统设计指标



3. 开关电源的基本分析



4. 开关电源的拓扑结构



5. 小结



概述

二. 理想直流变换器应有的参数性能

1. 输入输出端的电压均为平滑的直流电压，无交流谐波的分量
2. 输出阻抗为零
3. 快速动态响应，抑制能力强
4. 高效率，小型化

三. 常用的DC/DC电源方案

1. **线性电源。** 主要应用于对发热和效率要求不高的应用场合，线性电源的效率通常在35% to 50%之间
2. **脉宽调制（PWM）开关电源。** 在使用时具有比线性电源更高的效率和灵活性
3. **高效率的谐振开关电源。** 由基本的PWM开关电源演变而来，主要应用于高效率和对电磁干扰有特别要求的场合



电源系统设计指标

输入电压

$V_{in(nom)}$ ：产品的正常输入电压

$V_{in(max)}$ ：产品的最高输入电压

$V_{in(min)}$ ：产品的最低输入电压

频率：直流，50，60，400Hz等

浪涌电压：输入电压超出 $V_{in(max)}$ 的时间段，电源必须能够承受这个浪涌电压，正常工作

瞬态电压：具有很高的电压尖峰（包括正与负尖峰），这是输入电源系统的特征

输入电流

$I_{in(max)}$ ：最大平均输入电流。它的最大极限值可以由安全管理机构来定义。

输出电压

$V_{out(rated)}$ ：额定输出电压（理想输出电压）

$V_{out(min)}$ ：保证负载不被切断的最小输出电压。

$V_{out(max)}$ ：保证负载线路正常运行的最大输出电压。

$V_{out(abs)}$ ：负载遭到破坏时的极限电压。

电压纹波：这是峰-峰值电压，它的频率和大小应该能被负载所接受

输出电流

$I_{out(rated)}$ ：额定输出电流。

$I_{out(min)}$ ：在正常运行情况下，最小的输出电流。

$I_{out(max)}$ ：负载的瞬态承受的输出电流。

I_{sc} ：负载短路时的最大极限电流。



电源系统设计指标

动态负载响应时间

当加上阶跃负载时，电源系统响应需要的时间

电压调整率

输入电压变化时，输出电压的变化率，即：

电压调整率=（最高输出电压-最低输出电压）/额定输出电压 X100%

负载调整率

负载电流从半载到额定负载时，输出电压的变化率，即：

负载调整率=（满载时输出电压-半载时输出电压）/额定负载时输出电压 X100%

总效率

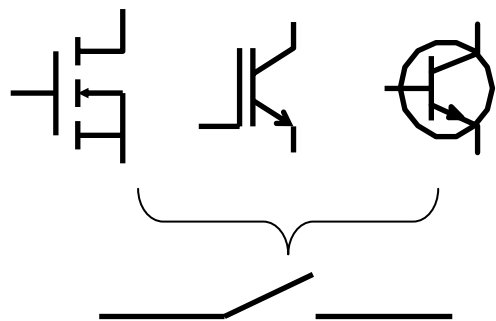
这将决定系统有多少热量产生，以及在结构设计时是否应考虑采用散热片。

总效率=输出功率/输入功率 X100%



开关电源的基本分析

开关电源的基本元件：



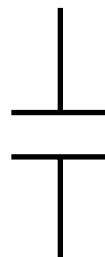
有源开关(Switch)



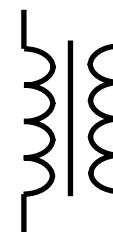
二极管(Diode)



电感(Inductor)



电容器(Capacitor)

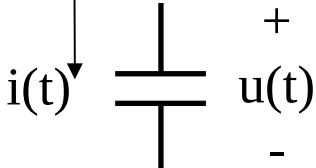


变压器(Transformer)

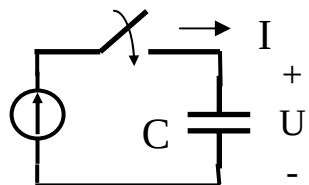


开关电源的基本分析

电容的基本方程

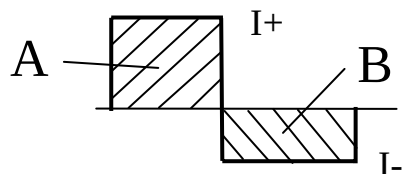

$$\Rightarrow i(t) = \frac{1}{C} \frac{du(t)}{dt}$$

1. 当一电流流经电容, 电容两端的电压逐渐增加, 并且电容量越大电压增加越慢.



$$U = \frac{It}{C}$$

2. 在稳态工作的开关电源中流经电容的电流对时间的积分为零。

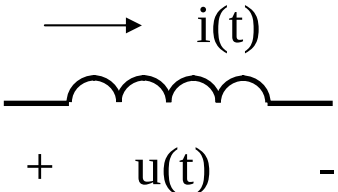


$$\text{面积}A = \text{面积}B$$

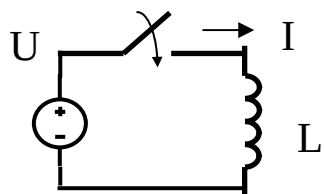


开关电源的基本分析

电感的基本方程

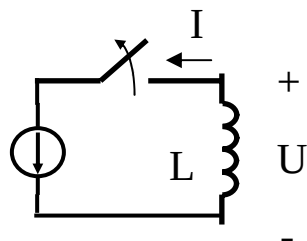

$$\longrightarrow u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

1. 当一电感突然加上一个电压时, 其中的电流逐渐增加, 并且电感量越大电流增加越慢.



$$I = \frac{Ut}{L}$$

2. 当一电感上的电流突然中断, 在其两端会产生一瞬时高压, 并且电感量越大该电压越高

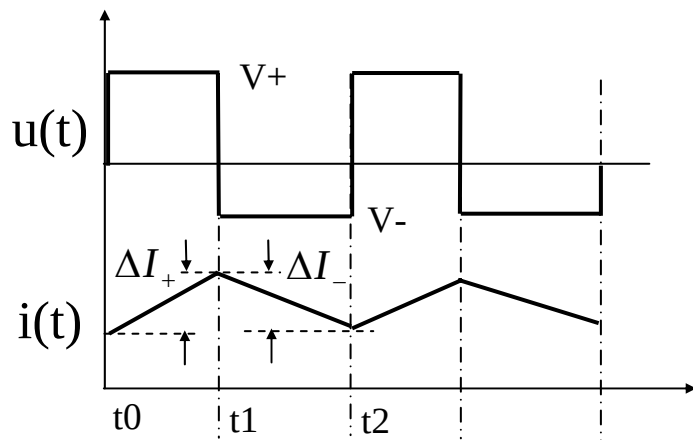


$$U = \frac{LI}{\Delta t}$$



开关电源的基本分析

电感的伏秒平衡原则：



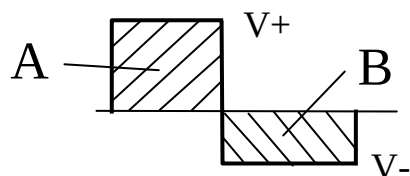
$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\Delta I_+ = \frac{1}{L} \int_{t_0}^{t_1} u(t) dt = \frac{V_+ (t_1 - t_0)}{L}$$

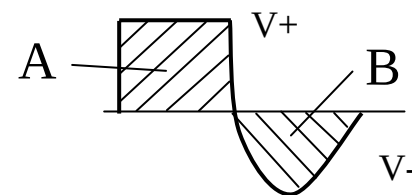
$$\Delta I_- = \frac{1}{L} \int_{t_1}^{t_2} u(t) dt = \frac{V_- (t_2 - t_1)}{L}$$

对稳定状态 $\Delta I_+ = \Delta I_- \implies V_+ (t_1 - t_0) = V_- (t_2 - t_1)$

伏秒平衡原则：在稳态工作的开关电源中电感两端的正伏秒值等于负伏秒值。



面积A=面积B



开关电源的基本分析

分析开关电源中电容和电感的几条原则：

1. 电容两端的电压不能突变 (当电容足够大时,可认为其电压不变)。
2. 电感中的电流不能突变 (当电感足够大时,可认为其电流恒定不变)。
3. 流经电容的电流平均值在一个开关周期内为零。
4. 电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡。

两个有用的公式：

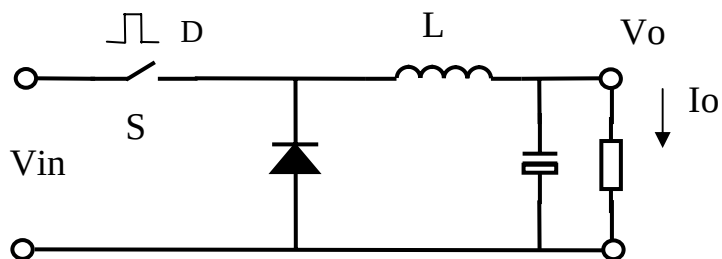
$$C: \quad i(t) = \frac{1}{C} \frac{du(t)}{dt} \quad \xrightarrow{\text{恒流充电}} \quad C * \Delta U = I * T$$

$$L: \quad u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad \xrightarrow{\text{恒压储能}} \quad L * \Delta I = U * T$$



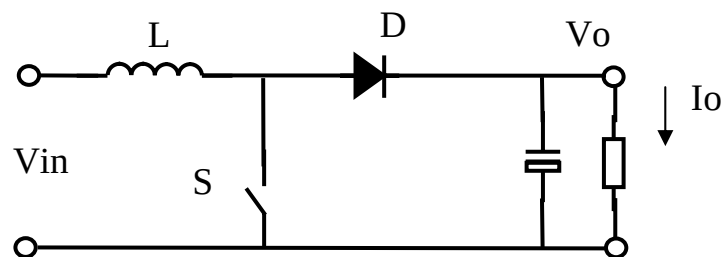
开关电源的拓扑结构

三种基本的非隔离开关电源



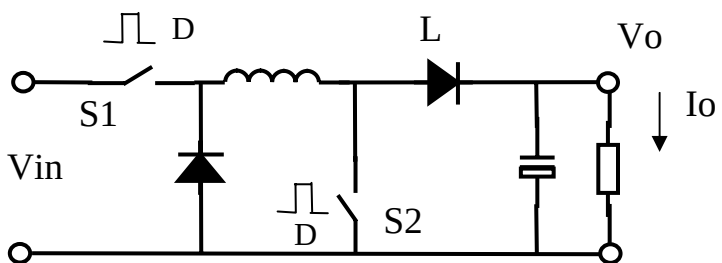
$$V_o = V_{in} * D$$

$V_o < V_{in}$, 降压型电路



$$V_o = V_{in} / (1 - D)$$

$V_o > V_{in}$, 升压型电路



$$V_o = V_{in} * D / (1 - D)$$

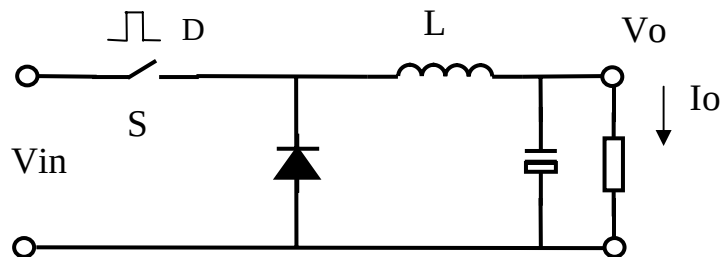
$V_o < V_{in}$, 当 $D < 0.5$

$V_o > V_{in}$ 当 $D > 0.5$

升降压型电路



BUCK电路工作原理分析



根据L的伏秒平衡原则：

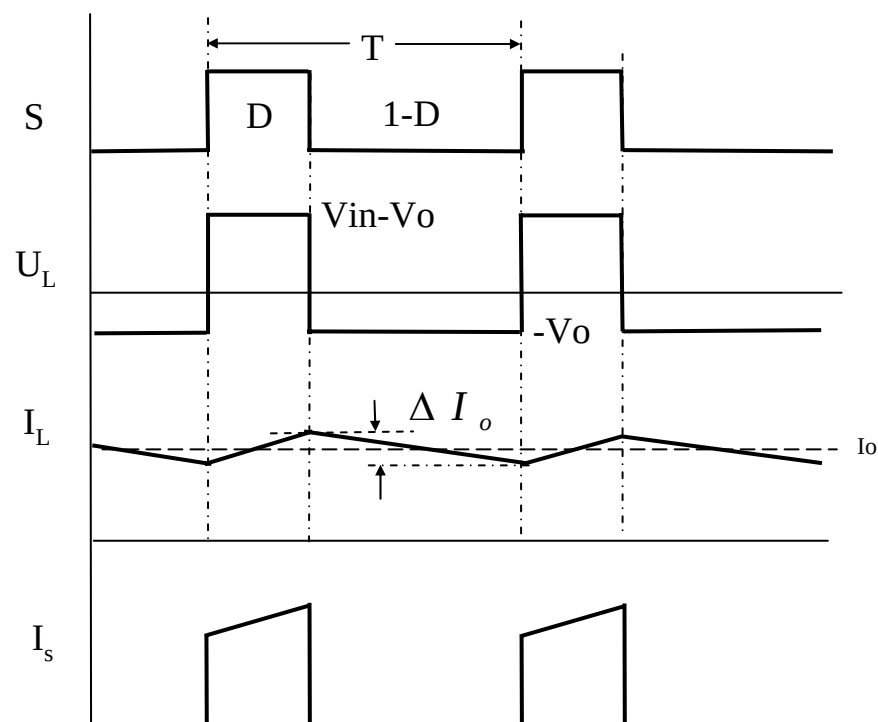
$$(V_{in}-V_o)*DT=V_o*(1-D)T$$

$$V_o=V_{in} *D$$

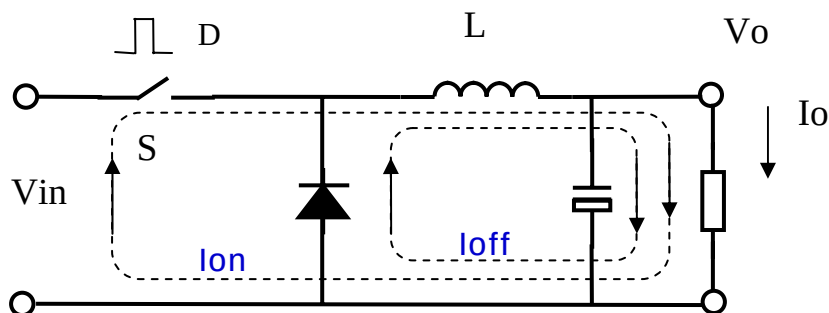
根据L在1-D时间的基本方程：

$$L* \Delta I_o=V_o *(1-D)T$$

$$\Delta I_o=V_o *(1-D)T/L$$



BUCK电路工作原理分析



BUCK电路的工作可以看作是一个机械飞轮和单活塞发动机。电路的LC滤波器就是飞轮，存储从驱动器输出的脉冲功率。LC滤波器（扼流输入滤波器）的输入就是经过斩波以后的电压。LC滤波器平均了占空比调制的脉冲电压。LC滤波器的作用可用以下公式表示：

$$V_{out} = V_{in} \cdot D$$

通过控制电路改变占空比，即可保持输出电压的恒定。BUCK变换器之所以被称为降压式变换器，是因为它的输出电压必定低于输入电压。

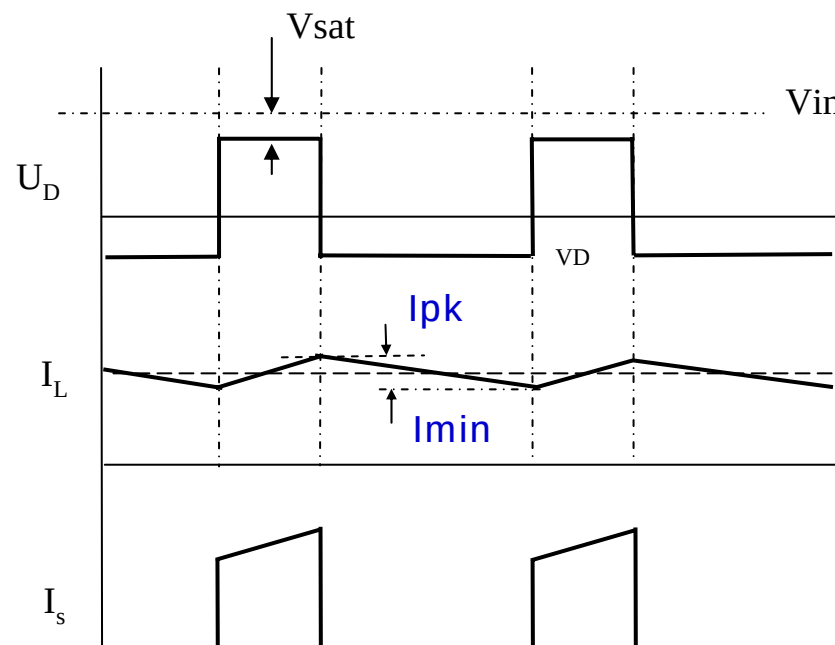
我们可以把BUCK电路的工作过程分成两个阶段，当开关导通时，输入电压加到LC滤波器的输入端，电感上的电流以固定斜率线性上升。电感上的电流用下面公式描述：

$$I_L(on) = (V_{in} - V_{out}) / L_o \cdot T_{on} + I_{min}$$

在这个阶段，存储在电感上的能量为：

$$E_{stored} = \frac{1}{2} L_o (I_{pk}^2 - I_{min}^2)$$

输入的能量就存储在电感铁心材料的磁通中。



当开关断开时，由于电感上的电流不能突变，电感电流就通过二极管D续流，该二极管称为续流二极管，这样就实现了对原先流过开关管电流的续流，同时电感中存储的一部份能量向负载释放。续流电流环包括：二极管，电感，负载。在这阶段流过电感上的电流用下式描述：

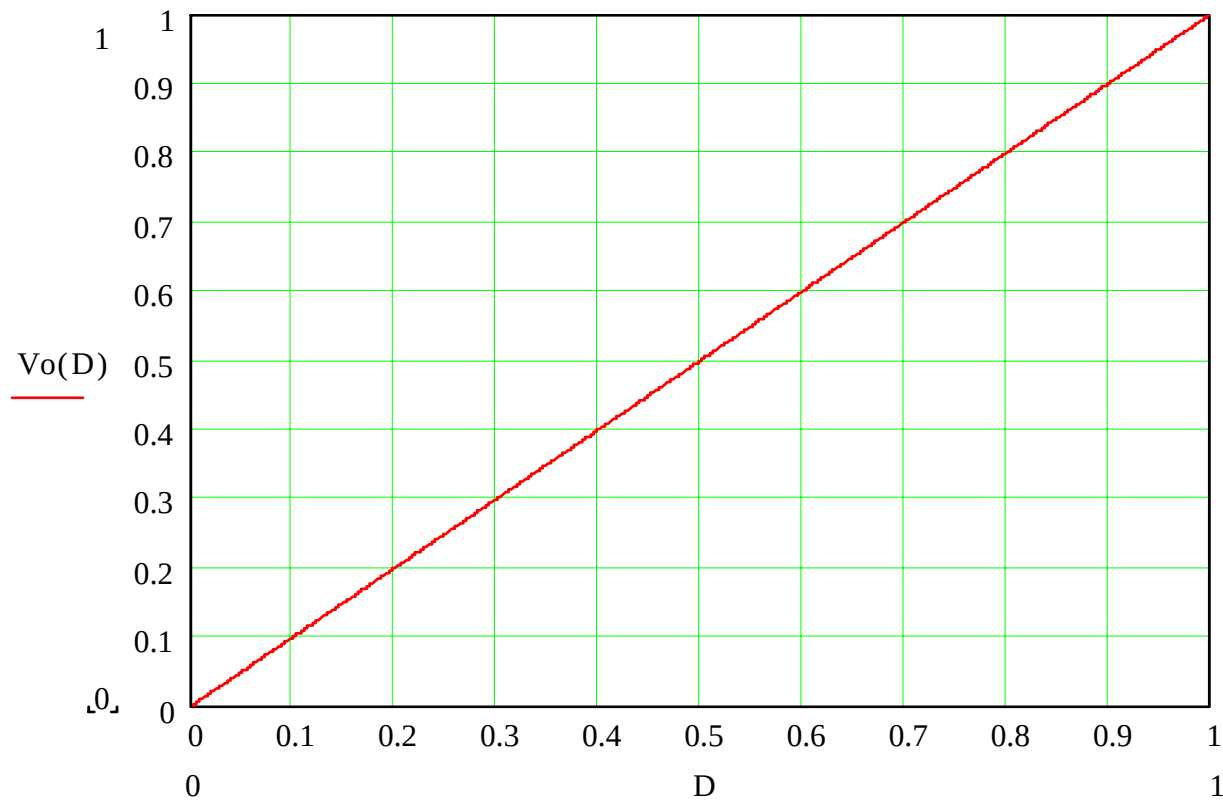
$$I_L(off) = I_{pk} - (V_{out} T_{off} / L_o)$$

在这阶段，电流波形是一条斜率为负的斜线，斜率为 $-V_{out} / L_o$ 。当开关再次导通时，二极管迅速关断，电流从输入电源和开关管流过。在开关导通前瞬间，电感上的电流 I_{min} 就是开关管通过的初始电流。

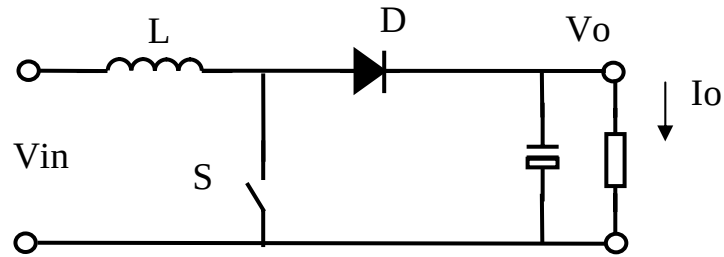


BUCK电路的输入输出关系

$$V_o/V_{in} = D$$



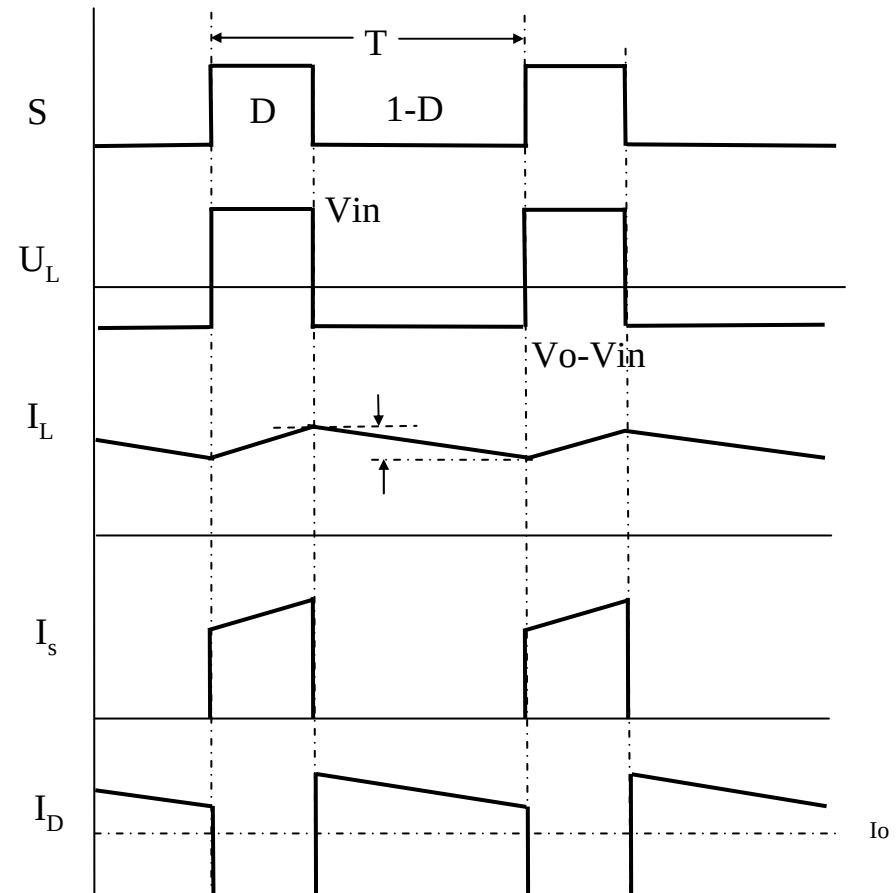
BOOST电路的工作原理分析



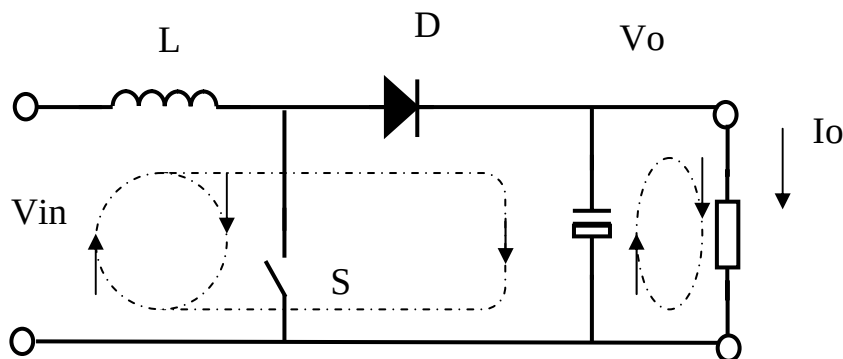
根据L的伏秒平衡原则：

$$V_{in} * DT = (V_o - V_{in}) * (1 - D)T$$

$$V_o = V_{in} / (1 - D)$$



BOOST电路的工作原理分析



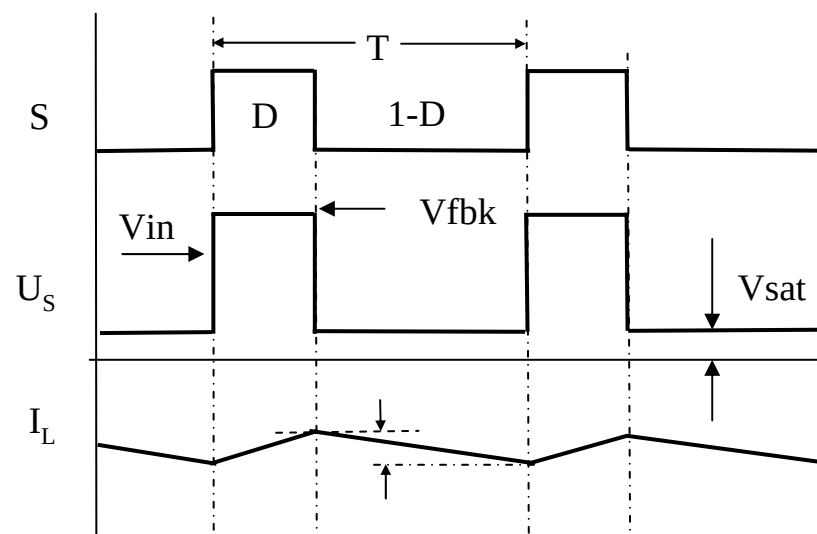
升压变换器与BUCK变换器有着相同的组成部份，只是它们的位置被重新布置了一下。新的布局使变换器与正激式变换器的工作过程完全不同。在这种情况下，开关管导通时，电流环路仅在包括电感，开关管和输入电压源。在这段时间中，二极管是反向阻断的。电感电流波形也是以固定斜率上升，可用下式描述：

$$i_L(T_{on}) = V_{in} \cdot T_{on} / L$$

在这个阶段，能量存储在电感磁心的磁通中，开关管关断时，由于电感中的电流不能突变，于是二极管立刻正向导通。这时，电感与开关相连端的电压被输出电压钳位，这个电压被称作反激电压，其幅值是输出电压加上二极管的正向压降，在开关管关断这段时间里，电感上的电流用下式表示：

$$i_L(T_{off}) = I_{pk} - ((V_{out} - V_{in}) \cdot T_{off} / L)$$

如果在下个周期之前，铁心中的磁通完全为零，就称电路工作在**电流断续模式**。如果铁心中的磁通没有完全降为零，还有一部分磁通，就称电路工作在**电流连续模式**。通常升压式变换器通常工作在电流断续模式。



BOOST变换器工作在电流断续模式下，存储在电感中的能量为：

$$E_{stored} = \frac{1}{2} L I_{pk}^2$$

单位时间内，传输的能量必须满足负载连续功率消耗的需求，这就意味着开关管导通期间，存储的能量要足够大，即电流峰值 I_{pk} 要满足以下要求：

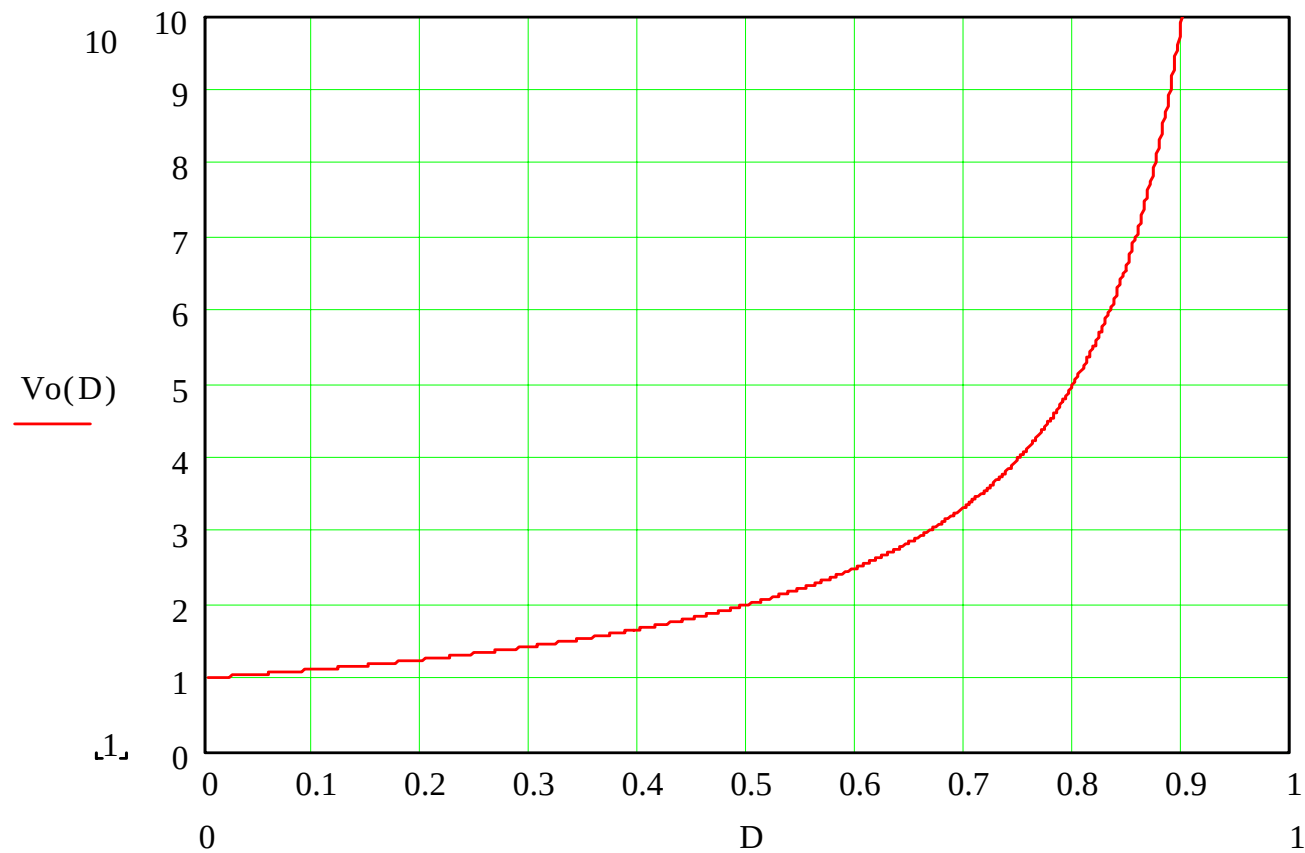
$$P_{load} < P_{out} = F_{op} \cdot \frac{1}{2} L I_{pk}^2$$

(F_{op} 是变换器的开关频率)

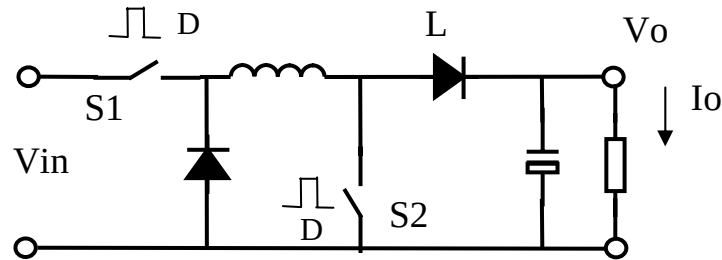


BOOST电路的输入输出关系

$$V_o/V_{in} = 1/(1-D)$$



BUCK-BOOST电路的工作原理分析



根据L的伏秒平衡原则：

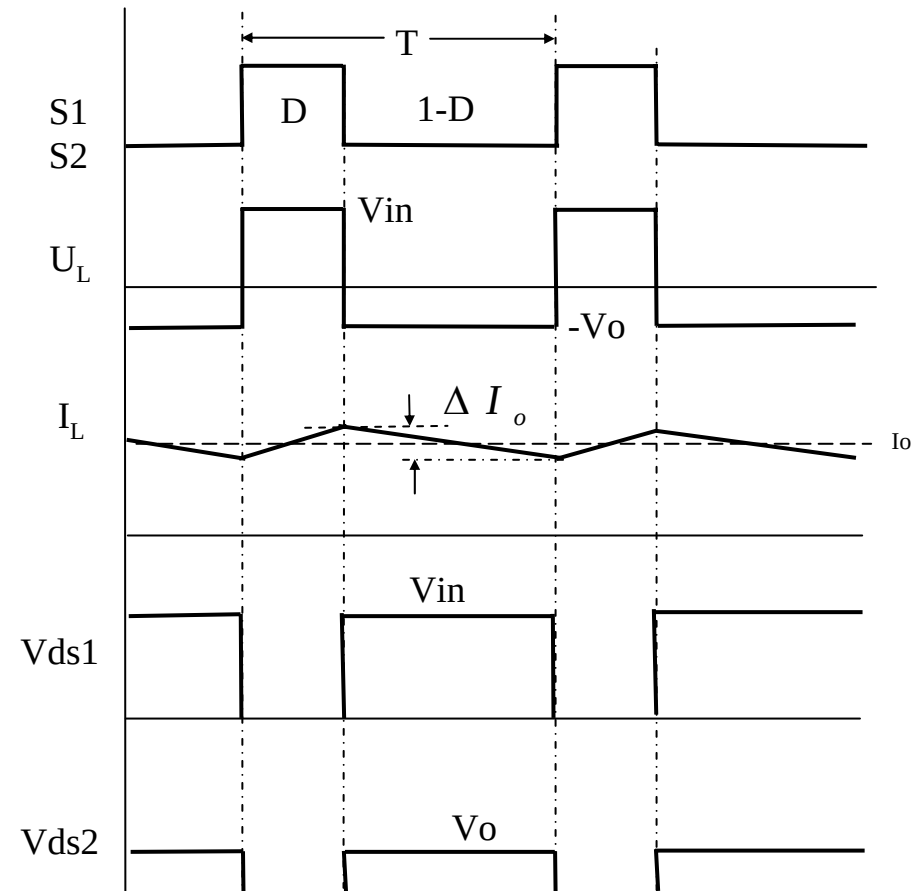
$$V_{in} * DT = (V_o + 2V_d) * (1-D)T$$

$$V_o = V_{in} * D / (1-D) - 2V_d$$

根据L在 $(1-D)T$ 时间的基本方程：

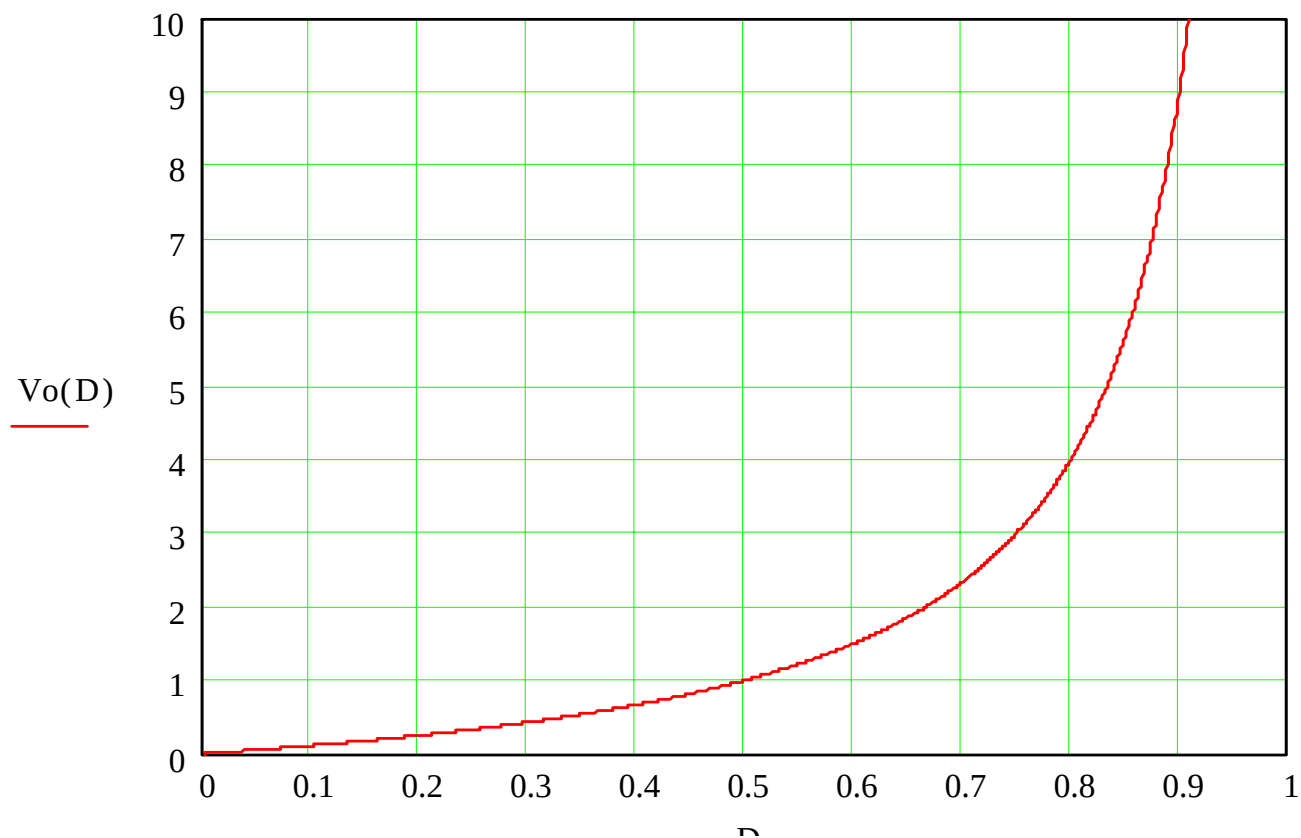
$$L * \Delta I_o = (V_o - 2V_d)(1-D)T$$

$$\Delta I_o = (V_o - 2V_d)(1-D)T / L$$



BUCK-BOOST输入输出关系

$$V_o/V_{in} = D/(1-D)$$



功率半导体器件重要参数的最小值

拓朴结构	双极型功率开关管		MOSFET功率开关管		整流管	
	Vceo	Ic	Vdss	Id	Vr	If
BUCK	Vin	Iout	Vin	Iout	Vin	Iout
BOOST	Vout	2Pout/Vin	Vout	2Pout/Vin	Vout	Iout
BUCK-BOOST	Vin-Vout	2Pout/Vin	Vin-Vout	2Pout/Vin	Vin-Vout	Iout



开关电源小结

开关电源功率电路的五个基本元件：开关, 二极管, 电容, 电感, 变压器

开关电源功率电路分析要点

1. 电容的电压不能突变, 电感的电流不能突变
2. 流经电容的电流平均值为零, 电感两端电压的平均值为零
3. 理想变压器电压与匝数成正比且同名同极性, 电流与匝数成反比且点进点出
4. 电容恒流充电的公式为 $C * \Delta U = I * T$, 电感恒压储能的公式为 $L * \Delta I = U * T$
5. 变压器与电感的伏秒积必须平衡

